

Apprentissage de trajectoires pour la manipulation robotique d'objets articulés

Mathilde Kappel¹, Mahdi Khoramshahi¹, Louis Annabi¹, Faïz Ben Amar¹, Stéphane Doncieux¹.

¹ Institut des systèmes intelligents et de robotique, CNRS, Sorbonne Université, Paris, F-75005

kappel, khoramshahi, annabi, amar, doncieux@isir.upmc.fr

Résumé

Ce travail de recherche porte sur l'apprentissage de primitives de trajectoires pour la manipulation d'objets articulés en robotique. Il vise à permettre à un robot d'exécuter des tâches de façon autonome dans un environnement ouvert. La méthode présentée repose sur l'apprentissage d'une multiplicité de trajectoires expertes permettant à un robot d'adapter son mouvement en fonction de son environnement réel. Page du projet : [https://kappel.web.isir.upmc.fr/trajectory_primitive_website/\[1\]](https://kappel.web.isir.upmc.fr/trajectory_primitive_website/[1])

Mots-clés

Manipulation, Trajectoire, Simulation, Robot Réel.

Abstract

This research focuses on learning trajectory primitives for manipulating articulated objects in robotics. It aims to enable a robot to perform tasks autonomously in an open-ended environment. The method presented is based on learning a variety of expert trajectories that allow a robot to adapt its movements to its real environment.

Keywords

Manipulation, Trajectory, Simulation, Real Robot

1 Introduction

1.1 Définition du problème

Les applications de robotique ont progressivement évolué, passant de la réalisation de tâches répétitives à des tâches adaptatives plus complexes. Cependant, malgré les récents progrès en apprentissage pour la robotique, la réalisation de tâches de manipulation reste un challenge non résolu.

Dans ce contexte, ce travail présente une méthode permettant à un robot de manipuler les objets articulés de son environnement de manière autonome. Un objet articulé est composé de plusieurs pièces rigides reliées par des liaisons (par exemple, un four à micro-ondes est composé d'une base et d'une porte reliées par une charnière).

L'un des principaux défis de la manipulation robotique d'objets articulés réside dans la difficulté à acquérir des données d'expertes d'interaction de contact. Ce travail pallie ces limites en générant automatiquement diverses démonstrations en simulation de trajectoires de manipulation.

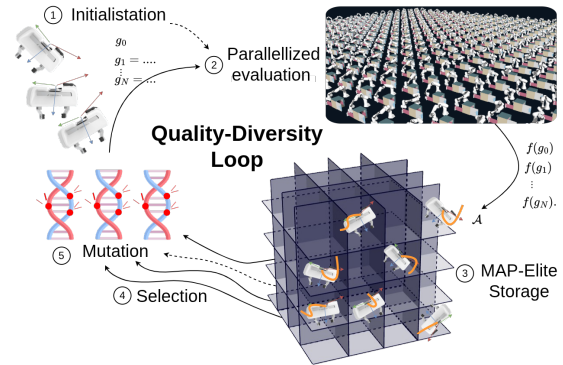


FIGURE 1 – Algorithme d'apprentissage en simulation de trajectoires expertes

L'architecture proposée favorise l'intégration sur robot réel des trajectoires expertes apprises en simulation.

1.2 Travaux antérieurs

Les travaux présentés utilisent un algorithme d'apprentissage appelé Qualité-Diversité, appartenant à la famille des algorithmes évolutionnistes. Cet algorithme d'exploration permet de générer une diversité de solutions pour un problème donné. De précédents travaux, QDG6-DoF [2], appliquent cet algorithme au problème de la saisie d'objet en robotique. Dans ce contexte, QDGset [3] fournit un dataset de positions de saisie 6-Dof autour d'un objet.

Le travail présenté s'inscrit dans la continuité de ces recherches en allant au-delà de la génération saisie, en proposant une méthode de génération de trajectoires pour la manipulation d'objets articulés.

Problématique Comment générer des trajectoires permettant à un robot d'accomplir des tâches de manipulation d'objets articulés dans son environnement ?

2 Méthode

La méthode développée dans ces travaux repose sur un apprentissage de trajectoires expertes en simulation (Fig. 1).

2.1 Formalisation d'une tâche d'activation

Une tâche d'activation est définie comme une *primitive d'action* visant à manipuler une articulation spécifique sur un objet donné. En s'appuyant sur cette classification, l'al-

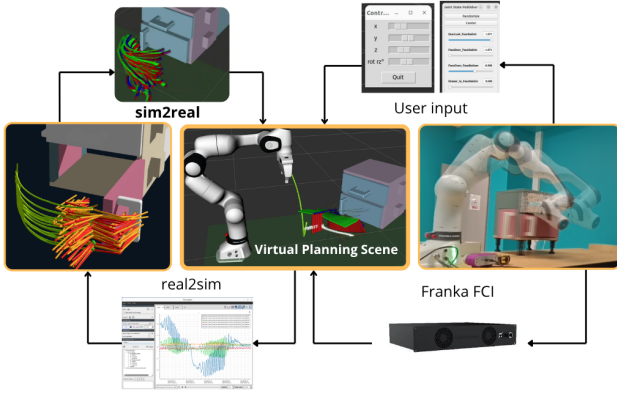


FIGURE 2 – Déploiement des trajectoires simulées sur robot réel.

gorithme proposé génère des trajectoires bas niveau permettant au robot d’accomplir une *primitive d’action*.

2.2 Algorithme d’apprentissage

Le module d’apprentissage proposé repose sur une boucle de sélection-mutation d’individus caractéristique des algorithmes Qualité-Diversité. Lors d’un processus itératif, des trajectoires candidates sont évaluées, sélectionnées et mutées selon leur capacité à manipuler l’articulation choisie. L’algorithme remplit progressivement une archive MAP-Elite répertoriant l’ensemble des trajectoires permettant d’activer la *primitive d’action* considérée.

Concrètement, lors du processus d’évaluation, 10 000 trajectoires sont testées en parallèle. Ceci est rendu possible grâce à la parallélisation sur GPU de 10 000 environnements de simulation Genesis [4]. À l’issue de chaque évaluation, un pourcentage de succès est attribué à chaque trajectoire.

3 Expériences et résultats

3.1 Trajectoires expertes simulées

L’exécution du module d’apprentissage a permis d’acquérir des répertoires de trajectoires expertes pour différentes tâches de manipulation (Fig. 3, partie gauche). Ces résultats concernent, d’une part, des objets courants des environnements domestiques issus de la base de données d’objets articulés PartNet-Mobility [5] (grille-pain, micro-ondes, robinets, étagères, etc.), et, d’autre part, un objet expérimental.

3.2 Déploiement sur robot réel

La diversité des trajectoires robotiques apprises sur notre objet expérimental a permis la réalisation de *tâches d’activation* sur robot réel. L’architecture ROS2 que nous proposons permet de déplacer les trajectoires expertes simulées dans le référentiel du robot réel. Un contrôle compliant des articulations du robot est utilisé lors de l’exécution du plan pour déployer la trajectoire experte dans la scène réelle. Cela permet un déploiement plus souple et adaptatif (Fig. 3 partie droite).

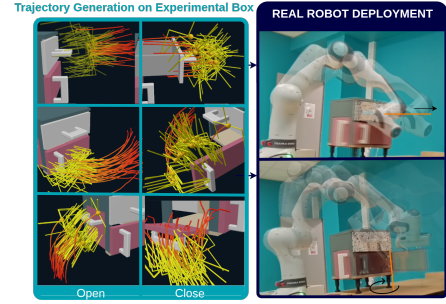


FIGURE 3 – Résultats qualitatifs des expériences menées en simulation et sur robot réel

4 Conclusions

Le travail de recherche présenté permet de générer des primitives de trajectoire de bas niveau variées pour la manipulation d’objets articulés. En s’appuyant sur un algorithme Qualité-Diversité, ce travail explore en simulation diverses trajectoires expertes avant de déployer la trajectoire experte adéquate dans un scénario réel.

Remerciements

Ce travail a bénéficié d’un accès aux ressources de calcul haute performance (HPC) de l’IDRIS dans le cadre de l’allocation 2026-AD011017431 accordée par GENCI. Il a également été soutenu par le Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF; subvention 01IS21080), l’Agence Nationale de la Recherche (Learn2Grasp, ANR-21-FAI1-0004; Tactile, ANR-25-CE33-2325), ainsi que par le programme-cadre Horizon Europe de l’Union européenne (PILLAR, accord de subvention n° 101070381; euROBIN, accord de subvention n° 101070596).

Références

- [1] Mathilde Kappel, Mahdi Khoramshahi, Louis An-nabi, Faïz Ben Amar, and Stéphane Doncieux. Qdtraj : Exploration of diverse trajectory primitives for articulated objects robotic manipulation. https://kappel.web.isir.upmc.fr/trajectory_primitive_website/, 2024.
- [2] J. Huber et al. Speeding up 6-dof grasp sampling with quality-diversity. <https://arxiv.org/abs/2403.06173>, 2024.
- [3] J. Huber et al. Qdgset : A large scale grasping dataset generated with quality-diversity. <https://arxiv.org/abs/2410.02319>, 2024.
- [4] Genesis Authors. Genesis : A generative and universal physics engine for robotics and beyond. <https://github.com/Genesis-Embodied-AI/Genesis>, December 2024.
- [5] Kaichun Mo et al. Partnet : A large-scale benchmark for fine-grained and hierarchical part-level 3d object understanding. <https://arxiv.org/abs/1812.02713>, 2018.